HMH Into Science 初中科学 6–8 大纲与海报计划

教材：HMH Into Science Grades 6–8（Houghton Mifflin Harcourt；西班牙语版 HMH ¡Arriba las Ciencias!），和本仓库的 HMH Into Science 小学 K–5 是同一系列的初中部分。初中部分**按学科分单元**（unitized）：工程设计 1 个单元、地球与空间科学 9 个、生命科学 6 个、物质科学 8 个，共 24 个单元、70 课。学校可以只买需要的单元。每个单元有单元现象（Unit Opener）、Unit Starter、几节课、Unit Project / Performance Task 和单元复习；每课以 Can You Explain the Phenomenon? 开场，含 Hands-On Lab、几个 Exploration 和 Take It Further。

版本与年级：本大纲按 **©2022 全国版（NGSS）**。单元和课名逐条取自 HMH 官方的《Into Science Grades 6–8 Scope and Sequence》。**HMH 全国版本身不分年级**；本大纲的六、七、八年级划分采用第三方 IXL「Into Science」六、七、八年级技能计划的安排（与 NGSS 初中综合排法相近）。IXL 把工程设计单元 1 同时列在三个年级，本大纲只放在六年级；地球与空间科学单元6、物质科学单元1 被 IXL 拆到两个年级，本大纲照此拆分。HMH 另有德州版（Into Science Texas，按 TEKS，单元不同）；明尼苏达州关联表按「六年级地球、七年级生命、八年级物质」分配。本大纲不按这些州版划分。

海报粒度：共 24 个单元、70 课。和 Into Science K–5 一样，课数不超过 250，所以**每课一张海报**，共 70 张：六年级 20、七年级 22、八年级 28。海报 3 行：01 现象、02 探究、03 结论；小结框里有拓展和安全提示。Unit Project 和 Performance Task 不单独出海报。

教材活动 vs 示例探究：HMH 官方明尼苏达州关联表（六、七、八年级三份）逐课列出了 Hands-On Lab 名称。能对上这一课的，海报第 02 行写「教材活动」和实验中文名（英文名见下表），步骤一律注明「步骤为示意」；没有实验名，或关联表排版有歧义的课，海报改用本项目设计的探究，写「示例探究」。共 **52 张教材活动、18 张示例探究**。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；自己举的数量、读数标「示例」，器材画成示意；每张海报的小结框都有安全提示。海报底部统一注明「教材来源：HMH Into Science 6–8 <学科英文名> Unit 第N课 · Houghton Mifflin Harcourt」。

AI 辅助声明：本大纲和海报由 AI 辅助整理和绘制，中文是本项目的译写，没有照搬原书文字。原书需要登录 HMH Ed 才能查看，海报只依据公开的单元名、课名和实验名。**公开发布或用于教学前需要人工审核。**

来源（2026-10-26 下载）

官方（HMH）：

- Into Science Grades 6–8 Scope and Sequence（PDF）：24 个单元、70 个课名和每单元的 NGSS 表现期望（本大纲主依据）
- HMH Into Science® Grades 6–8 ©2022 correlated to the Minnesota Academic Standards in Science (2019)：六年级（地球与空间）、七年级（生命）、八年级（物质）：逐课列出 Hands-On Lab 名称、Take It Further 和活动手册页码

- Overview Brochure（PDF）；产品页；样书入口；HMH 商城：物质科学单元2 学生活动手册（©2022，全国版）

第三方（未经官方核实，只用于年级划分和课名交叉核对）：

- IXL Into Science 技能计划：六年级、七年级、八年级（70 课全部出现，课名与官方一致，个别措辞差异见下）

待核与说明

- **年级划分**：HMH 全国版按学科分单元，不分年级。年级取自 IXL，**未经 HMH 官方核实**；各地学校可能按别的顺序教。
- **课名**：70 个课名全部与 HMH 官方范围与顺序一致。官方范围与顺序里有几处排版截断（如「Unit 7: Human Impacts」「Lesson 3: Resource…」），按明尼苏达州关联表补全为 Human Impacts on Earth Systems、Resource Use and Earth's Systems。IXL 的措辞略有不同：地球与空间科学单元6 写作 Resources in Earth's Systems、单元7 写作 Human Impact on Earth's Systems，物质科学单元6第3课写作 Collisions Between Objects。
- **实验名**：每课常有 2–3 个 Hands-On Lab，海报只画表中列出的一个；步骤、用量和数据要登录才能看到，海报一律注明「步骤为示意」。以下几课关联表的排版有歧义，**按示例探究处理，实验归属待核**：
- 地球与空间科学单元1第3课：MN 六年级关联表把 Hands-On Lab「Make Clouds in the Classroom」列在「Lesson 3: Circulation in Earth's Atmosphere」下（课号与课名不符），归属待核
- 地球与空间科学单元8第2课：MN 关联表在本课下列出「Encode a Message」，这与物质科学单元8第4课同名，疑为排版串行，待核
- 生命科学单元4第2课：MN 关联表在本课和第3课下都列「Bridging Alligator Alley」（工程任务），本课归属待核
- 物质科学单元3第1课：MN 八年级关联表本课标题写作「Investigating Mass, Volume, and Density」，实验写「Observe States of Matter」，和全国版课名不一致，待核
- 物质科学单元3第3课：MN 关联表在本课下列「Compare Densities」，与课名（原子和元素）不符，疑为串行，待核
- 物质科学单元6第3课：MN 关联表本课下列的实验与物质科学单元1第2课相同，疑为串行，待核
- 物质科学单元7第3课：MN 关联表本课下列的实验与第1课相同，疑为串行，待核
- **示例探究的数据**：海报上的读数和数量都是为说明规律而举的例子，标「示例」或「约」；常识性的科学数值（如水的沸点、光速）照常写出。
- **名称翻译**：单元、课的中文名和现象问题是本项目的译写，英文原名见表。

六年级（8 个单元，20 张海报）

年级划分：IXL 六年级；课名：HMH 范围与顺序

工程设计 单元1 工程与科学入门（Engineering Design Unit 1: Introduction to Engineering and Science）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Engineering, Science, and Society	工程、科学与社会	示例探究（实验名未公开）	`g6-ed1-l1-工程-科学与社会`
2	Researching and Defining Problems	研究和界定问题	示例探究（实验名未公开）	`g6-ed1-l2-研究和界定问题`
3	Developing and Testing Solutions	提出和测试方案	示例探究（实验名未公开）	`g6-ed1-l3-提出和测试方案`
4	Optimizing and Testing Solutions	优化和测试方案	示例探究（实验名未公开）	`g6-ed1-l4-优化和测试方案`

地球与空间科学 单元1 地球大气和水的循环（Earth and Space Sciences Unit 1: Circulation of Earth's Air and Water）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Circulation in Earth's Atmosphere	大气环流	示例探究（实验名未公开）	`g6-es1-l1-大气环流`
2	Circulation in Earth's Oceans	海洋环流	示例探究（实验名未公开）	`g6-es1-l2-海洋环流`
3	The Water Cycle	水循环	示例探究（关联表有歧义，待核）	`g6-es1-l3-水循环`

地球与空间科学 单元2 天气与气候（Earth and Space Sciences Unit 2: Weather and Climate）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Weather and Weather Prediction	天气与天气预报	教材活动：Hands-On Lab「Model an Air Mass Interaction」（模拟气团相遇）；来源：MN 六年级关联表	`g6-es2-l1-天气与天气预报`
2	Influences on Climate	影响气候的因素	示例探究（实验名未公开）	`g6-es2-l2-影响气候的因素`

地球与空间科学 单元7 人类对地球系统的影响（Earth and Space Sciences Unit 7: Human Impacts on Earth Systems）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Engineer It: Reducing Human Impacts on the Environment	工程：减少人类对环境的影响	教材活动：Hands-On Lab「Design a Method to Monitor Solid Waste from a School」（监测学校垃圾）；来源：MN 六年级关联表	`g6-es7-l1-工程-减少人类对环境的影响`

课	Lesson	中文	02 行	海报
2	Climate Change	气候变化	示例探究（实验名未公开）	`g6-es7-l2-气候变化`

生命科学 单元1 细胞与生物体的组织（Life Science Unit 1: Cells and Organization in Organisms）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Cell Structure and Function	细胞的结构与功能	教材活动：Hands-On Lab「Observe Cells with a Microscope」（用显微镜看细胞）；来源：MN 七年级关联表	`g6-ls1-l1-细胞的结构与功能`
2	Plant Body Systems	植物体的系统	教材活动：Hands-On Lab「Observe Transport」（观察运输）；来源：MN 七年级关联表	`g6-ls1-l2-植物体的系统`
3	Animal Body Systems	动物体的系统	教材活动：Hands-On Lab「Measure System Response to Exercise」（测运动时的反应）；来源：MN 七年级关联表	`g6-ls1-l3-动物体的系统`

生命科学 单元2 繁殖、遗传与生长（Life Science Unit 2: Reproduction, Heredity, and Growth）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Inheritance and Reproduction	遗传与繁殖	教材活动：Hands-On Lab「Model Genes and Traits」（模拟基因与性状）；来源：MN 七年级关联表	`g6-ls2-l1-遗传与繁殖`
2	Plant Reproduction and Growth	植物的繁殖与生长	教材活动：Hands-On Lab「Investigate Flower Structures」（探究花的结构）；来源：MN 七年级关联表	`g6-ls2-l2-植物的繁殖与生长`
3	Animal Reproduction and Growth	动物的繁殖与生长	教材活动：Hands-On Lab「Model the Growth of an Animal」（模拟动物生长）；来源：MN 七年级关联表	`g6-ls2-l3-动物的繁殖与生长`

物质科学 单元1 能量（Physical Science Unit 1: Energy）（本年级只含其中几课）

课	Lesson	中文	02 行	海报
2	Changes in Energy	能量的变化	教材活动：Hands-On Lab「Ramping Up Transfers of Energy」（斜面上的能量转移）；来源：MN 八年级关联表	`g6-ps1-l2-能量的变化`

物质科学 单元2 能量传递（Physical Science Unit 2: Energy Transfer）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Temperature and Heat	温度与热	教材活动：Hands-On Lab「Keeping Warm in Winter: Storing the Sun's Energy」（储存太阳能保暖）；来源：MN 八年级关联表	`g6-ps2-l1-温度与热`
2	Engineer It: Thermal Energy Transfer in Systems	工程：系统中的热传递	教材活动：Hands-On Lab「Part 2: Design and Test an Insulated Container」（设计保温容器）；来源：MN 八年级关联表	`g6-ps2-l2-工程-系统中的热传递`

七年级（8 个单元，22 张海报）

年级划分：IXL 七年级；课名：HMH 范围与顺序

地球与空间科学 单元3 变动的地球（Earth and Space Sciences Unit 3: The Dynamic Earth）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Geologic Change and Surface Processes	地质变化与地表过程	教材活动：Hands-On Lab「Wind and Water: Agents of Change」（风和水改变地表）；来源：MN 六年级关联表	`g7-es3-l1-地质变化与地表过程`
2	The Rock Cycle	岩石循环	教材活动：Hands-On Lab「Make Your Own Mineral Crystals!」（自己培养矿物晶体）；来源：MN 六年级关联表	`g7-es3-l2-岩石循环`
3	Earth's Plates	地球的板块	教材活动：Hands-On Lab「Model the Movement of Continents」（模拟大陆移动）；来源：MN 六年级关联表	`g7-es3-l3-地球的板块`

地球与空间科学 单元5 地球的自然灾害（Earth and Space Sciences Unit 5: Earth's Natural Hazards）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Natural Hazard Prediction	自然灾害预测	教材活动：Hands-On Lab「Determine Landslide Risk」（评估滑坡风险）；来源：MN 六年级关联表	`g7-es5-l1-自然灾害预测`
2	Engineer It: Reducing the Effects of Natural Hazards	工程：减轻自然灾害	教材活动：Hands-On Lab「Develop and Evaluate a Flood Solution」（设计评估防洪方案）；来源：MN 六年级关联表	`g7-es5-l2-工程-减轻自然灾害`

地球与空间科学 单元6 地球系统中的资源（Earth and Space Sciences Unit 6: Resources in Earth Systems）（本年级只含其中几课）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Natural Resources	自然资源	教材活动：Hands-On Lab「Wisely Using Natural Resources」（明智利用资源）；来源：MN 六年级关联表	`g7-es6-l1-自然资源`

生命科学 单元3 生命系统中的物质与能量（Life Science Unit 3: Matter and Energy in Living Systems）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Matter and Energy in Organisms	生物体中的物质与能量	教材活动：Hands-On Lab「Investigate the Effect of Sunlight on Elodea」（阳光与水蕴草）；来源：MN 七年级关联表	`g7-ls3-l1-生物体中的物质与能量`
2	Resource Availability Affects Organisms	资源多少影响生物	教材活动：Hands-On Lab「Investigate Effects of Limited Factors」（限制因素的影响）；来源：MN 七年级关联表	`g7-ls3-l2-资源多少影响生物`

课	Lesson	中文	02 行	海报
3	Interactions in Ecosystems	生态系统中的相互作用	教材活动：Hands-On Lab「The Predator-Prey Game」（捕食者猎物游戏）；来源：MN 七年级关联表	`g7-ls3-l3-生态系统中的相互作用`
4	Matter and Energy in Ecosystems	生态系统中的物质与能量	教材活动：Hands-On Lab「Investigate Decomposition」（探究分解作用）；来源：MN 七年级关联表	`g7-ls3-l4-生态系统中的物质与能量`

生命科学 单元4 生态系统的动态（Life Science Unit 4: Ecosystem Dynamics）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Biodiversity in Ecosystems	生态系统中的生物多样性	示例探究（实验名未公开）	`g7-ls4-l1-生态系统中的生物多样性`
2	Changes in Ecosystems	生态系统的变化	示例探究（关联表有歧义，待核）	`g7-ls4-l2-生态系统的变化`
3	Engineer It: Maintaining Biodiversity	工程：维护生物多样性	教材活动：Hands-On Lab「Bridging Alligator Alley」（鳄鱼巷架桥）；来源：MN 七年级关联表	`g7-ls4-l3-工程-维护生物多样性`

物质科学 单元3 物质的结构（Physical Science Unit 3: The Structure of Matter）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	The Properties of Matter	物质的性质	示例探究（关联表有歧义，待核）	`g7-ps3-l1-物质的性质`
2	Changes of State	状态的变化	教材活动：Hands-On Lab「Investigate a Change of State」（探究状态变化）；来源：MN 八年级关联表	`g7-ps3-l2-状态的变化`
3	Atoms and Elements	原子和元素	示例探究（关联表有歧义，待核）	`g7-ps3-l3-原子和元素`
4	Molecules and Extended Structures	分子和延展结构	教材活动：Hands-On Lab「Observe, Grow, and Model Crystals」（培养晶体并建模）；来源：MN 八年级关联表	`g7-ps3-l4-分子和延展结构`

物质科学 单元4 化学过程与方程式（Physical Science Unit 4: Chemical Processes and Equations）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Chemical Reactions	化学反应	教材活动：Hands-On Lab「Mix It Up!」（混一混）；来源：MN 八年级关联表	`g7-ps4-l1-化学反应`
2	Chemical Equations	化学方程式	教材活动：Hands-On Lab「When Chemicals React!」（化学物质反应时）；来源：MN 八年级关联表	`g7-ps4-l2-化学方程式`
3	Engineer It: Thermal Energy and Chemical	工程：热能与化学过程	示例探究（实验名未公开）	`g7-ps4-l3-工程-热能与化学过`

课	Lesson	中文	02 行	海报
	Processes			程

物质科学 单元5 材料的化学（Physical Science Unit 5: The Chemistry of Materials）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Natural and Synthetic Materials	天然材料和合成材料	教材活动：Hands-On Lab「Make a Synthetic Material」（制作合成材料）；来源：MN 八年级关联表	`g7-ps5-l1-天然材料和合成材料`
2	Engineer It: The Life Cycle of Synthetic Materials	工程：合成材料的生命周期	教材活动：Hands-On Lab「Sort Synthetic Materials Using Properties」（按性质分类合成材料）；来源：MN 八年级关联表	`g7-ps5-l2-工程-合成材料的生命周期`

八年级（10 个单元，28 张海报）

年级划分：IXL 八年级；课名：HMH 范围与顺序

地球与空间科学 单元4 地球的演变（Earth and Space Sciences Unit 4: Earth Through Time）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	The Age of Earth's Rocks	岩石的年龄	教材活动：Hands-On Lab「Model a Rock Formation」（模拟岩层形成）；来源：MN 六年级关联表	g8-es4-l1-岩石的年龄
2	Earth's History	地球的历史	教材活动：Hands-On Lab「Construct a Timeline」（制作时间线）；来源：MN 六年级关联表	g8-es4-l2-地球的历史

地球与空间科学 单元6 地球系统中的资源（Earth and Space Sciences Unit 6: Resources in Earth Systems）（本年级只含其中几课）

课	Lesson	中文	02 行	海报
2	Human Population and Resource Use	人口与资源利用	教材活动：Hands-On Lab「Analyze Your Water Use, Part 1」（分析你的用水一）；来源：MN 六年级关联表	g8-es6-l2-人口与资源利用
3	Resource Use and Earth's Systems	资源利用与地球系统	教材活动：Hands-On Lab「Analyze Your Water Use, Part 2」（分析你的用水二）；来源：MN 六年级关联表	g8-es6-l3-资源利用与地球系统

地球与空间科学 单元8 太阳系中的规律（Earth and Space Sciences Unit 8: Patterns in the Solar System）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	The Earth-Sun-Moon System	地球–太阳–月球系统	教材活动：Hands-On Lab「The View from Planet Earth Part 1: Lunar Phases」（从地球看月相）；来源：MN 六年级关联表	g8-es8-l1-地球-太阳-月球系统
2	Seasons	四季	示例探究（关联表有歧义，待核）	g8-es8-l2-四季

地球与空间科学 单元9 太阳系与宇宙（Earth and Space Sciences Unit 9: The Solar System and Universe）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Earth and the Solar System	地球与太阳系	教材活动：Hands-On Lab「Investigate Parallax」（探究视差）；来源：MN 六年级关联表	g8-es9-l1-地球与太阳系
2	Gravity and the Universe	引力与宇宙	教材活动：Hands-On Lab「Model Nebular Disk Formation」（模拟星云盘形成）；来源：MN 六年级关联表	g8-es9-l2-引力与宇宙

课	Lesson	中文	02 行	海报
3	Modeling in Space Science	空间科学中的模型	教材活动：Hands-On Lab「Model the Solar System」（太阳系模型）；来源：MN 六年级关联表	`g8-es9-l3-空间科学中的模型`

生命科学 单元5 地球生命的历史（Life Science Unit 5: The History of Life on Earth）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	The Fossil Record	化石记录	教材活动：Hands-On Lab「Model Fossil Formation」（模拟化石形成）；来源：MN 七年级关联表	`g8-ls5-l1-化石记录`
2	Patterns of Change in Life on Earth	地球生命的变化规律	教材活动：Hands-On Lab「Lining Up History: Model the Fossil Record」（化石记录模型）；来源：MN 七年级关联表	`g8-ls5-l2-地球生命的变化规律`
3	Evidence of Common Ancestry	共同祖先的证据	教材活动：Hands-On Lab「Make Inferences from Evidence」（根据证据推理）；来源：MN 七年级关联表	`g8-ls5-l3-共同祖先的证据`

生命科学 单元6 进化（Life Science Unit 6: Evolution）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Genetic Change and Traits	基因变化与性状	教材活动：Hands-On Lab「Model Protein Folding」（模拟蛋白质折叠）；来源：MN 七年级关联表	`g8-ls6-l1-基因变化与性状`
2	Natural Selection	自然选择	教材活动：Hands-On Lab「Model Natural Selection in a Population」（模拟自然选择）；来源：MN 七年级关联表	`g8-ls6-l2-自然选择`
3	Human Influence on Traits	人类对性状的影响	示例探究（实验名未公开）	`g8-ls6-l3-人类对性状的影响`

物质科学 单元1 能量（Physical Science Unit 1: Energy）（本年级只含其中几课）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Introduction to Energy	认识能量	教材活动：Hands-On Lab「Roll, Roll, Rollback Can」（会滚回来的罐子）；来源：MN 八年级关联表	`g8-ps1-l1-认识能量`
3	Engineer It: Transforming Energy	工程：能量的转化	教材活动：Hands-On Lab「Part 1: Design an Energy Toy」（设计能量玩具）；来源：MN 八年级关联表	`g8-ps1-l3-工程-能量的转化`

物质科学 单元6 力与运动（Physical Science Unit 6: Forces and Motion）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Introduction to Forces	认识力	教材活动：Hands-On Lab「Investigate Falling Objects: Air Resistance」（落体与空气阻力）；来源：MN 八年级关联表	`g8-ps6-l1-认识力`
2	Newton's Laws of Motion	牛顿运动定律	教材活动：Hands-On Lab「Investigate Motion and Forces」（探究运动和力）；来源：MN 八年级关联表	`g8-ps6-l2-牛顿运动定律`

课	Lesson	中文	02 行	海报
3	Engineer It: Collisions between Objects	工程：物体的碰撞	示例探究（关联表有歧义，待核）	g8-ps6-l3-工程-物体的碰撞

物质科学 单元7 电力与磁力（Physical Science Unit 7: Electric and Magnetic Forces）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	The Magnetic Force	磁力	教材活动：Hands-On Lab「Explore the Properties of Magnets」（探究磁铁性质）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps7-l1-磁力
2	The Electric Force	电力	教材活动：Hands-On Lab「Explore the Electric Force」（探究电力）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps7-l2-电力
3	Fields	场	示例探究（关联表有歧义，待核）	g8-ps7-l3-场
4	Electromagnetism	电磁	教材活动：Hands-On Lab「Build an Electromagnet」（制作电磁铁）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps7-l4-电磁

物质科学 单元8 波与信息传递（Physical Science Unit 8: Waves and Information Transfer）

课	Lesson	中文	02 行	海报
1	Introduction to Waves	认识波	教材活动：Hands-On Lab「Model Two Types of Waves」（模拟两种波）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps8-l1-认识波
2	The Behavior of Mechanical Waves	机械波的行为	教材活动：Hands-On Lab「Generate Mechanical Waves」（产生机械波）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps8-l2-机械波的行为
3	The Behavior of Light Waves	光波的行为	教材活动：Hands-On Lab「Light Up a Maze」（照亮迷宫）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps8-l3-光波的行为
4	Information Transfer	信息传递	教材活动：Hands-On Lab「Encode a Message」（给信息编码）；来源：MN 八年级关联表	g8-ps8-l4-信息传递